COLÉGIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

PROJETO DE SANEAMENTO 4.0

EMPRESA FUNDEP/COPASA

Aluno: Fabricio do Carmo Rezende

Curso Técnico em Eletrônica

Professor Orientador: Adriano Borges da Cunha

Belo Horizonte

12/2024

COLÉGIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

EMPRESA: FUNDEP EM PARCERIA COM A COPASA

Trabalho de conclusão de curso apresentado como parte das atividades para obtenção do título de Técnico em Eletrônica do COLÉGIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.

Belo Horizonte

12/2024

COLÉGIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

APROVAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL: PROJETO DE SENSORIAMENTO DA PRESSÃO NA REDE DA COPASA

FABRICIO DO CARMO REZENDE

Resumo: O projeto desenvolvido pela Fundep em parceria com a COPASA tem como objetivo otimizar o abastecimento de água por meio do monitoramento da pressão nas tubulações, utilizando tecnologias de sensoriamento. A iniciativa busca garantir a pressão ideal até os consumidores, reduzir perdas de água, melhorar a eficiência operacional e oferecer uma alternativa economicamente viável em relação a sistemas similares disponíveis no mercado.

Palavras-chave: Sensores, Internet das Coisas e Microcontroladores.

_____

Adriano Borges da Cunha

Coordenador de Estágios do Curso Técnico em Eletrônica - COLTEC - UFMG

_____

Gabriela Castro

Supervisor de Estágio da empresa

_____

Fabricio do Carmo Rezende

Estagiário(a) - COLTEC - UFMG

Belo Horizonte

12/2024

COLÉGIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DADOS GERAIS

Dados do Estagiário

Aluno: Fabricio do Carmo Rezende

Rua: Rua Tambu 993

Bairro: Jardim Laguna

Cidade: Contagem-MG

CEP: 32140190

Tel: 31 982879194

E-mail: faabricio84@gmail.com

Dados da Empresa

Empresa: Fundep - UFMG

Supervisor: Adriano Borges da Cunha

Endereço: Avenida Antonio Carlos, 6627

Bairro: Pampulha

Cidade: Belo Horizonte

CEP: 31270-901

Tel: (31) 3409-4287

Área na empresa onde foi realizado o estágio:

Setor(es): LITE

Data de início: 02/05/2024

Data de término: 31/12/2024

Total de horas realizadas: 320 horas

Supervisor(a) da Empresa:

Nome: Gabriela Castro

Função: Funcionária da Copasa

Formação profissional: Graduando na UFMG

SUMÁRIO

Sumário

INTRODUÇÃO 6
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 8
Ramo de Atividade: 9
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 10
PRIMEIRA ATIVIDADE 10
SEGUNDA ATIVIDADE 10
TERCEIRA ATIVIDADE 12
QUARTA ATIVIDADE 13
QUINTA ATIVIDADE 14
SEXTA ATIVIDADE 14
SÍNTESE DE CARGA HORÁRIA E ATIVIDADES 15
CONCLUSÃO 16

INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, os meios empresariais têm se tornado cada vez mais eficientes, impulsionados pela adoção de soluções inovadoras. Dentro desse contexto, foi desenvolvido um projeto pela Fundep, em parceria com a COPASA, com o objetivo de criar um método eficiente e de baixo custo para o monitoramento das pressões nas tubulações de abastecimento de água. Utilizando sensores e tecnologias de Internet das Coisas (IoT), além de incorporar Inteligência Artificial (IA), o projeto visa aumentar a confiabilidade do sistema, reduzir as chances de erro e promover maior eficiência na gestão do abastecimento de água.

A principal meta desse projeto é garantir que a pressão da água nas residências seja mantida conforme o estabelecido no Art. 104 da Resolução ARSAE - MG, que determina que o fornecedor deve disponibilizar uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água (mca). No entanto, devido a perdas e problemas como estouros de canos, muitas vezes os clientes recebem quantidades inferiores às necessárias. Além disso, o sistema atual apresenta um grande problema de perdas de água ao longo das tubulações. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, em 2023, as perdas de água poderiam abastecer cerca de 18 milhões de pessoas durante um ano, sendo que 37,5% da água potável é perdida por motivos como vazamentos e falhas nos dutos.

Atualmente, a verificação da pressão da água nas tubulações é feita manualmente, com medições mensais, o que limita a precisão e a capacidade de resposta do sistema, resultando em grandes perdas de água. Para superar essas limitações, o estágio foi realizado no LITE, dentro do COLTEC, onde fui envolvido com ajuda do meu supervisor de estágio Adriano Borges da Cunha no desenvolvimento de soluções para o projeto, incluindo a análise de tabelas de custo, a seleção de componentes ideais, a montagem de circuitos (hardware) e a programação (software).

O microcontrolador utilizado no projeto foi o ESP-32, com o qual foi possível coletar dados de sensores e aplicar metodologias de medição para obter maior precisão. Além disso, implementamos medidas de proteção para prevenir falhas de comunicação, garantindo a confiabilidade do sistema. O projeto também se caracteriza pela utilização de pilhas de lítio como fonte de energia, o que é essencial em áreas sem acesso à rede

elétrica. A otimização do consumo de energia é uma prioridade para prolongar a vida útil das baterias.

Uma das inovações do projeto é que utilizamos da rede de comunicação LoRa, que permite a transmissão de dados para o servidor e possibilita a comunicação via telefone com os operadores locais. Isso permite o envio de alertas sobre possíveis perdas de pressão ou vazamentos. Além disso, os dados coletados são armazenados em um banco de dados, gerando gráficos de pressão para facilitar o monitoramento.

Esse projeto é de grande relevância, pois, ao invés de realizar as medições mensalmente como no sistema tradicional, conseguimos reduzir o custo e aumentar a frequência das verificações, agora feitas a cada 6 horas. Além disso, conseguimos oferecer uma solução mais econômica e eficiente em comparação com as tecnologias convencionais disponíveis no mercado.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) é uma das principais empresas de saneamento do Brasil, reconhecida por sua atuação na prestação de serviços essenciais de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Fundada em **5 de julho de 1963**, a Copasa se consolidou como um pilar fundamental para o desenvolvimento social e ambiental em Minas Gerais, atendendo milhões de pessoas em diversas cidades do estado.

Missão:
"Oferecer soluções em abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a sustentabilidade ambiental."

Visão:
"Ser referência em saneamento, reconhecida pela excelência dos serviços, inovação e compromisso com a sustentabilidade."

Valores:

- **Compromisso com a sociedade**: Atender às necessidades da população com qualidade e responsabilidade.
- **Sustentabilidade ambiental**: Priorizar práticas que preservem e protejam o meio ambiente.
- **Ética e transparência**: Agir com integridade em todas as atividades.
- **Inovação e eficiência**: Buscar soluções modernas e eficientes para melhor atender os clientes.

Histórico e Caracterização:

A Copasa iniciou suas operações com o objetivo de ampliar o acesso ao saneamento básico em Minas Gerais, sendo pioneira em diversos projetos voltados para a universalização do abastecimento de água e a melhoria do tratamento de esgoto. Ao

longo de sua trajetória, expandiu sua atuação para mais de 600 municípios, consolidando-se como uma empresa de economia mista com capital aberto, focada em servir com eficiência e inovação.

Ramo de Atividade:

A Copasa atua no setor de saneamento básico, oferecendo serviços que abrangem captação, tratamento e distribuição de água potável, além do tratamento e destinação de esgotos. A empresa desempenha um papel essencial na promoção da saúde pública e no cuidado com os recursos hídricos.

Minha percepção sobre a Copasa é a de uma organização comprometida com o bem-estar da sociedade e com a preservação ambiental, sempre investindo em tecnologia, qualificação de seus profissionais e ações para garantir serviços de qualidade à população. Essa dedicação faz da empresa uma referência no setor e um exemplo de como o saneamento básico é fundamental para o desenvolvimento sustentável.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

PRIMEIRA ATIVIDADE

Pesquisamos os componentes e sensores mais adequados para o projeto, reunindo informações confiáveis e relevantes para selecionar as peças que garantam maior otimização e confiabilidade. Além disso, buscamos priorizar a redução de custos como fator principal.

Images	Mfr Part #	Supplier	Price	Operating Pressure	Pressure accuracy	Operating Temperature	Voltage - Supply	Avg. Current Consumption	Termination Style	Supplier Device Package	Output Type
	DPS368XTSA1	Infineon Technologies	$3.18	30kPa ~ 120kPa	± 1 hPa or ±8 m	-40°C ~ 85°C	1.7V ~ 3.6V	1.5 uA - 1.7 uA (0.5 uA standby)	SMD (SMT) Tab	8-pin PG-VLGA	I2C, SPI
	DPS310XTSA1	Infineon Technologies	$3.18	30kPa ~ 120kPa	±0.1kPa	-40°C ~ 85°C	1.7V ~ 3.6V	1.5 uA - 1.7 uA (0.5 uA standby)	SMD (SMT) Tab	8-pin VLGA	I2C, SPI
	LPS22HHTR	STMicroelectronics	$3.64	26kPa ~ 126kPa	±0.5kPa	-40°C ~ 85°C	1.7V ~ 3.6V	< 4 uA	SMD (SMT) Tab	10-HLGA (2.0x2.0)	I2C, I3C, SPI
	LPS22HBTR	STMicroelectronics	$3.92	26kPa ~ 126kPa	±0.1kPa	-40°C ~ 85°C	1.7V ~ 3.6V	< 3 uA	SMD (SMT) Tab	10-HLGA (2x2)	I2C, SPI
	LPS22DFTR	STMicroelectronics	$4.09	26kPa ~ 126kPa	±0.02kPa	-40°C ~ 85°C	1.7V ~ 3.6V	< 1.7 uA	SMD (SMT) Tab	10-HLGA (2.0x2.0)	I2C, I3C, SPI
	BMP390	Bosch Sensortec	$4.12	30kPa ~ 125kPa	0.05kPa	-40°C ~ 85°C (TA)	1.65V ~ 3.6V	3.2 uA (1.4 uA standby)	-	10-LGA (2x2)	I2C, SPI
	BMP581	Bosch Sensortec	$4.12	30kPa ~ 125kPa	± 0.5 kPa	-40°C ~ 85°C	1.65V ~ 3.6V	1.3 uA	-	10-LGA (2x2)	I2C, SPI
	BMP384	Bosch Sensortec	$4.42	30kPa ~ 125kPa	±0.05kPa	-40°C ~ 85°C (TA)	1.65V ~ 3.6V	3.4 uA (2.0 uA standby)	SMD (SMT) Tab	10-LGA (2x2)	I2C, SPI
	ILPS22QSTR	STMicroelectronics	$4.74	26kPa ~ 406kPa	±0.05kPa	-40°C ~ 105°C	1.7V ~ 3.6V	< 1.8 uA	SMD (SMT) Tab	10-HLGA (2x2)	I2C, I3C, SPI
	MS563702BA03-50	TE Connectivity Measurement Specialties	$4.94	30kPa ~ 120kPa	±0.4kPa	-40°C ~ 85°C	1.5V ~ 3.6V	-	SMD (SMT) Tab	4-SMD	I2C
	BMP585	Bosch Sensortec	$5.91	30kPa ~ 125kPa	±0.05kPa	-	1.71V ~ 3.6V	1.3 uA (0.55 uA standby)	-	9-LGA (3.25x3.25)	I2C, I3C, SPI

Tabela 1: Pesquisa de produtos que serão utilizados no projeto

SEGUNDA ATIVIDADE

Em seguida, montamos o circuito e, com o auxílio do instrutor, elaboramos um planejamento para avançar com o projeto, incluindo a definição de como desenvolver o código, nesta atividade também desenvolvemos habilidades como solda e melhor interpretação de circuitos e valores de corrente, tensão e potência.

Nesta etapa já aviamos decidido quais equipamentos iriámos usar em sua montagem, sendo um ESP-32, um ADS-1115 para aumentar sua precisão, dois resistores para fazer a redução da tensão, uma placa LoRa e um sensor MPM4842A.

Figura 1: Medidor MPM 4842A

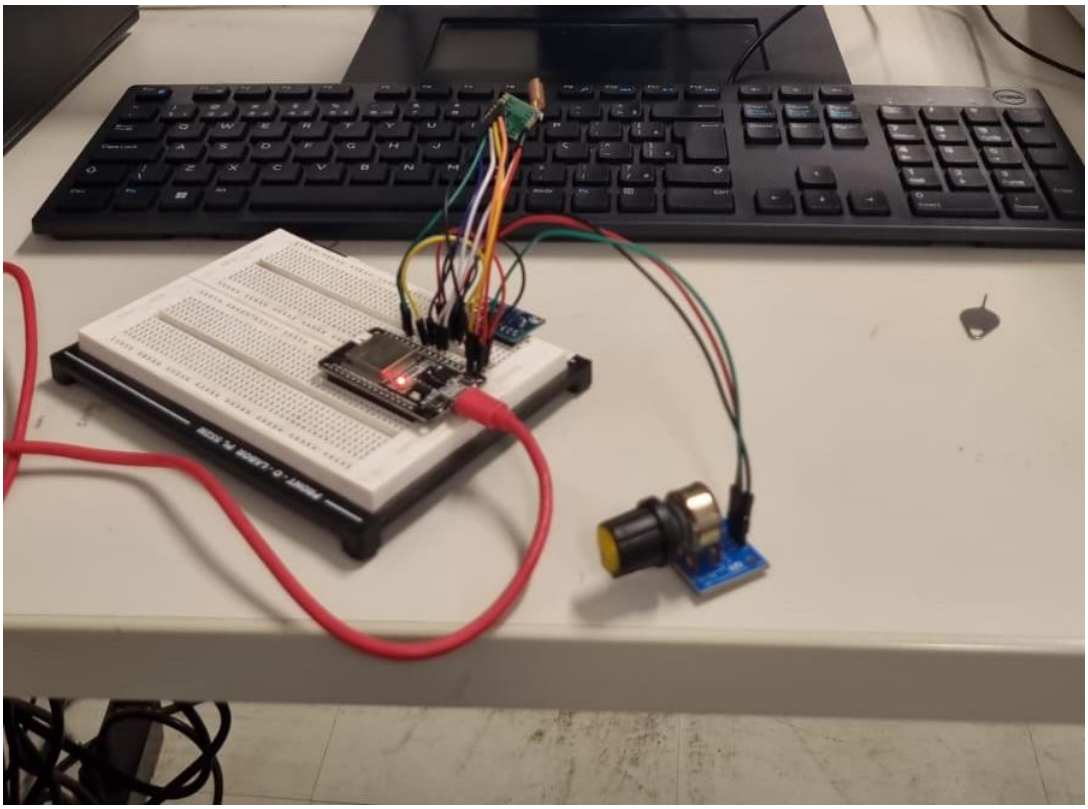

Figura 2: Circuito montado (Potenciômetro simulando o sensor)

O Divisor de tensão foi usado no sensor pois ele entregava a tensão de 0 a 10V o que era uma tensão que nem o ADS-1115 e nem o ESP-32 suportavam, utilizando os resistores como divisor de tensão, reduzimos a variação da tensão para 0 a 5V.

TERCEIRA ATIVIDADE

Realizamos três visitas técnicas em meados de agosto, durante as quais analisamos os complementos necessários para o projeto e sua aplicação na planta. Identificamos a ausência de acesso à energia elétrica, o que nos levou a priorizar o uso de baterias, com atenção especial à eficiência energética do circuito. Além disso, constatamos que o local não possuía fácil acesso à rede móvel ou Wi-Fi, o que nos levou a optar pela utilização da tecnologia *Long Range* (LoRa).

Figura 3: Visita Técnica realizada no Morro Redondo - MG

Figura 4: Visita técnica realizada no Rio Manso - MG

QUARTA ATIVIDADE

Com os dados coletados e a lógica definida, iniciamos a implementação do código, aplicando nosso conhecimento em programação e microcontroladores. Com o auxílio do professor, desenvolvemos um código inteligente capaz de atender à demanda do projeto, alertando o operário sobre possíveis erros de pressão, como variações abruptas ou valores fora dos limites recomendados, por meio de mensagens enviadas ao celular, utilizando conceitos de IoT, assim garantindo uma maior confiabilidade do produto que iremos fornecer.

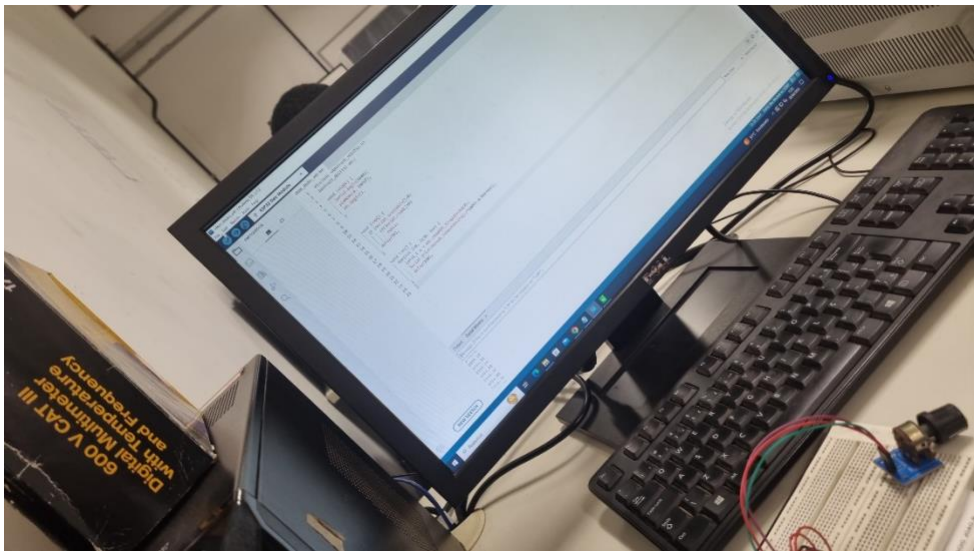

Figura 5: Desenvolvimento do código

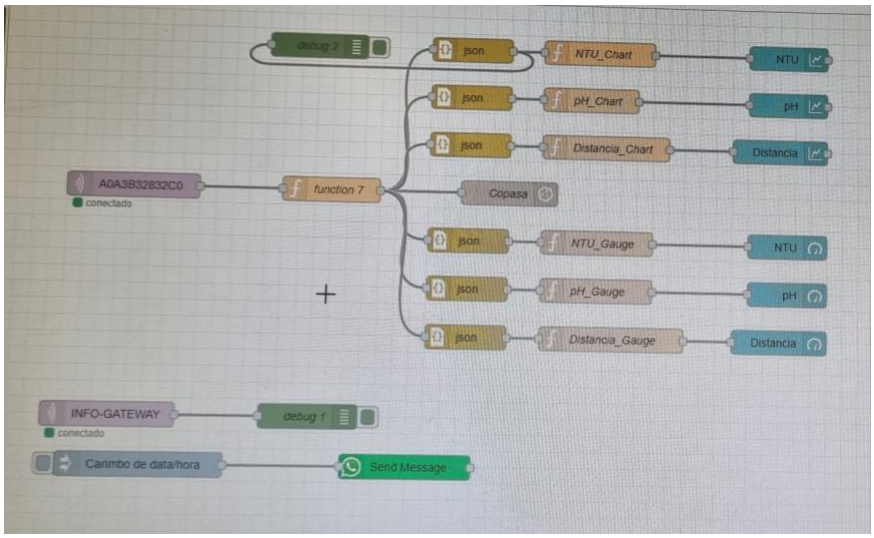

Figura 6: Implementação de lógica de alerta e armazenamento no banco de dados

QUINTA ATIVIDADE

Nesta etapa, realizamos a integração dos bancos de dados para armazenar de forma organizada as informações coletadas e, a partir delas, gerar gráficos que possibilitam uma visualização clara e em tempo real dos valores monitorados. Esses gráficos contam com indicadores visuais, como cores de alerta, que sinalizam automaticamente quando os níveis de tensão e pressão ultrapassam os limites estabelecidos. Além disso, implementamos um sistema de proteção capaz de prevenir falhas que poderiam comprometer o desempenho do código ou interromper sua execução.

Figura 6: Utilização do Banco de dados para monitoramento de tensão e pressão

SEXTA ATIVIDADE

Nesta etapa melhoramos o código deixando-o modo com que os códigos dos outros integrantes estivessem semelhantes, além de melhorar a precisão do produto, através de métodos de metrologia, assim aumentando ainda mais sua confiabilidade. Após esta etapa deixamos o equipamento funcionando por um tempo para testes.

COLÉGIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

SÍNTESE DE CARGA HORÁRIA E ATIVIDADES

Nome da Empresa: Fundep em parceria com a COPASA

Nome da Instituição de Ensino: Colégio técnico da UFMG

Nome do Curso: Técnico em Eletrônica

Estagiário(a): Fabricio do Carmo Rezende

Período das atividades: 02/05/2024 a 31/12/2024

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIÁRIO	NÚMERO DE HORAS
Pesquisa de Itens para serem usados no projeto	**30**
Desenvolvimento do circuito e solda de equipamentos	**36**
Visitas técnicas	**20**
Desenvolvimento do código	**54**
Implementação do banco de dados	**40**
Melhorias de projeto	**40**
Testes e validação	**100**
TOTAL	320

CONCLUSÃO

A realização do estágio proporcionou uma experiência valiosa, contribuindo significativamente para minha formação profissional. A oportunidade de integrar um projeto tecnológico inovador voltado para a melhoria de processos no saneamento básico demonstrou, na prática, a relevância dos conhecimentos adquiridos no curso técnico. A escolha de componentes, o desenvolvimento de circuitos e o trabalho com tecnologias como IoT, LoRa e microcontroladores permitiram o aprendizado de novas habilidades e a aplicação prática de conceitos teóricos.

Entre os aspectos positivos, destaco a possibilidade de vivenciar todas as etapas do desenvolvimento de um projeto: desde a pesquisa inicial até a implementação e otimização do sistema. Essa abordagem integrada aprimorou minhas competências técnicas, a capacidade de análise crítica e o trabalho em equipe, além de reforçar minha autonomia na resolução de problemas. Por outro lado, os desafios encontrados, como a ausência de infraestrutura adequada no local de aplicação, exigiram soluções criativas, demonstrando a importância de estar preparado para adversidades.

No âmbito geral, o estágio foi uma experiência enriquecedora, que uniu teoria e prática de forma eficaz. O projeto, com ênfase em eficiência energética, acessibilidade e inovação tecnológica, proporcionou uma visão mais ampla da importância de soluções práticas no contexto do saneamento básico. O aprendizado obtido não apenas consolidou meu conhecimento técnico, mas também reafirmou a relevância do estágio supervisionado como instrumento essencial na formação de profissionais qualificados.

1. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INSTITUTO ÁGUA E SANEAMENTO (IAS). Entenda o Marco Legal. Observatório do Marco Legal do Saneamento. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://marcolegal.aguaesaneamento.org.br/entenda-o-marco-legal/>. Acesso em: 1 maio. 2024.

TETRA BRASIL. Água perdida no país poderia abastecer todas as 17,9 milhões de pessoas que residem nas favelas do brasil por cerca de um ano e meio, 2023. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Press-Release-Estudo-de-Perdas-2023.pdf >

TETRA BRASIL. Estudo de perdas de água do instituto trata brasil de 2023 snis (2021): desafios para disponibilidade hídrica e avanço da eficiência do saneamento básico no brasil, p. 29. Disponível em <https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Estudo-de-Perdas-de-Agua_2023.pdf>

FERREIRA, Lucas et al. iHorus: Uma Contribuição à Gestão de Serviços no Saneamento Básico Explorando Ciência de Contexto na IoT. In: Anais do XV Simpósio Brasileiro de Computação Ubíqua e Pervasiva. SBC, 2023. p. 101-110.

MAZZER, Daniel; FRIGIERI, E.; PARREIRA, L. F. C. G. Protocolos m2m para ambientes limitados no contexto do IoT: Uma comparação de abordagens. Inatel. Br, 2015.

CUSTÓDIO, Gustavo Correia de Aquino et al. O saneamento básico e a internet das coisas: os díspares avanços na cidade de São Paulo. 2022.

KRAUEL, Rodrigo A.; MIERS, Charles C. Uma proposta de arquitetura para análise de desempenho de redes sem fio LoRa e ZigBee aplicada a um sistema de monitoramento ambiental de data center. In: Anais da XXIV Escola Regional de Alto Desempenho da Região Sul. SBC, 2024.

SOHN, Kailon; NADALINI, Guilherme. Análise do impacto de diferentes protocolos de comunicação e topologias físicas no consumo de energia em redes de sensores sem fio. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

OLIVEIRA, Samuel. Aplicação de Internet das Coisas e Inteligência Artificial na Redução de Perdas da Rede de Distribuição de Água da COPASA MG